**ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:**
**ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΑΛ**
**05 – 06 – 2025**

**ΘΕΜΑ Α**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Α1.** 1.Λ | 2.Λ | 3.Σ | 4.Σ | 5.Σ |
| **Α2.** 1.α | 2.α | 3.β | 4. β | 5. β |

**Επιμέλεια απαντήσεων:**
**Πίτος Δημήτρης Ηλεκτρολόγος**
**Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών**

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.**

| Τμήμα Διεύθυνσης | Περιγραφή στοιχείων |
|---|---|
| http:// | Αναφέρεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που ανήκει η ιστοσελίδα. |
| www | Δηλώνει ότι πρόκειται για σελίδα του Ιστού. Πολλές φορές μπορεί και να πα ραλείπεται. |
| .gr | περιοχή 1ου επιπέδου – αναφέρεται στη χώρα |
| epal4.sch.gr | Είναι η διεύθυνση του Web Server. |
| /mathites/exetaseis/ | Αναφέρεται σε φάκελο (directory) του Web Server. |
| selida.html | Είναι η ιστοσελίδα που θέλουμε να προσπελάσουμε. |

**Β2.**
Το διαθέσιμο εύρος ζώνης της γραμμής χωρίζεται σε τρία κανάλια:

- Ένα για τη μετάδοση φωνής
- Ένα για τη μετάδοση δεδομένων προς τα πάνω (upstream)
- Ένα για τη μετάδοση δεδομένων προς τα κάτω (downstream)

**Β3.**
Η μάσκα δικτύου είναι ένας δυαδικός αριθμός 32 ψηφίων που συνοδεύει μια διεύθυνση IP και διευκρινίζει ποια ψηφία της IP ανήκουν στο NetID και ποια στο HostID. Έχει πρώτα συνεχόμενους άσσους και έπειτα συνεχόμενα μηδενικά χωρίς να εμπλέκονται μεταξύ τους.

**Β4.**
Δρομολόγηση είναι η μετακίνηση της πληροφορίας από την αφετηρία στον προορισμό μέσω του επικοινωνιακού υποδικτύου. Περιλαμβάνει δύο διακριτές δραστηριότητες:

- Εύρεση κατάλληλης διαδρομής
- Μεταφορά πακέτου.

**ΘΕΜΑ Γ**

**Γ1.** Έχουν προέλθει από 2 αρχικά πακέτα IP γιατί υπάρχουν 2 κωδικοί αναγνώρισης

**Γ2.**

| Πεδίο | Τμήμα Α | Τμήμα Β | Τμήμα Γ | Τμήμα Δ | Τμήμα Ε |
|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32bit) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Συνολικό μήκος (bytes) | 1500 | 624 | 1500 | 420 | 1224 |
| Μήκος δεδομένων | 1480 | 600 | 1480 | 400 | 1200 |
| Αναγνώριση | 0x2b41 | 0x3a52 | 0x2b41 | 0x2b41 | 0x3a52 |
| MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σχετική θέση τμήματος (οκτάδες byte) | 0 | 150 | 185 | 370 | 0 |

**Αυτοδύναμο πακέτο1(με αναγνώριση** 0x2b41) : τμήματα Α , Γ , Δ. έχει επικεφαλίδα 20 bytes και offset: 1480/8 = 185
Άρα ΔΕΤ 1ου: 0
ΔΕΤ 2ου: 185
ΔΕΤ 3ου: 370

**Αυτοδύναμο πακέτο2(με αναγνώριση** 0x3a52) : τμήματα Ε - Β. Το 2ο τμήμα έχει ΔΕΤ 150 , το οποίο εκφράζει πόσες οκτάδες bytes έχουν σταλθεί πριν από το 2ο τμήμα. Άρα έχουν σταλεί πριν από το 2ο τμήμα , δλδ στο πρώτο, 150*8 = 1200 bytes δεδομένων. Η επικεφαλίδα σε bytes είναι 6*4 = 24 bytes

**Γ3.**
Το **Αυτοδύναμο πακέτο1(με αναγνώριση** 0x2b41) έχει συνολικό μήκος: 1480 + 1480 + 400 + 20 = 3380 bytes
Το **Αυτοδύναμο πακέτο2(με αναγνώριση** 0x3a52) έχει συνολικό μήκος: 1200 + 600 + 24 = 1824 bytes

**ΘΕΜΑ Δ**

Με την υποδικτύωση:

| Net ID | *Subnet* ID | Host ID |
|---|---|---|
| 24 bits | 3 bits | 5 bits |

Πρέπει να δοθούν 3 ψηφία στην μάσκα

**Δ1.**

| | |
|---|---|
| Διεύθυνση Δικτύου | 192.130.5.0 |
| Προκαθορισμένη Μάσκα | **255.255.255.0** |
| Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα | **3** |
| Υπολογισθείσα Μάσκα | **255.255.255.224** |
| Συνολικός αριθμός υποδικτύων | **8** |
| Συνολικός αριθμός διευθύνσεων ανά υποδίκτυο | **32** |
| Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο | **30** |

**Δ2.**

**1ο Υποδίκτυο (#0): 192.130.5.[000XXXXX]$_2$**

| | |
|---|---|
| Διεύθυνση Υποδικτύου | **192.130.5.0** |
| Διεύθυνση εκπομπής | **192.130.5.31** |
| Περιοχή διευθύνσεων 1ος Η/Υ – τελευταίος Η/Υ | **Από 192.130.5.1 εως 192.130.5.30** |

**2ο Υποδίκτυο (#1): 192.130.5.[001XXXXX]$_2$**

| | |
|---|---|
| Διεύθυνση Υποδικτύου | **192.130.5.32** |
| Διεύθυνση εκπομπής | **192.130.5.63** |
| Περιοχή διευθύνσεων 1ος Η/Υ – τελευταίος Η/Υ | **Από 192.130.5.33 εως 192.130.5.62** |

**Δ3.**

Πριν την υποδικτύωση είναι κλάση C.

Άρα

| Net ID | Host ID |
|---|---|
| 24 bits | 8 bits |

Διαθέσιμες διευθύνσεις υπολογιστών: $2^8$-2 = 254 διευθ. υπολογιστών

Μετά την υποδικτύωση προκύπτουν συνολικά 8 υποδίκτυα των 30 διαθέσιμων διυθύνσεων υπολογιστών, άρα 8 * 30 = 240 διευθ. υπολογιστών

Οπότε έχω απώλεια διευθύνσεων 254 – 240 = 14 υπολογιστών